

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 – Unity 3D

Σκοπός της 2ης Προγραμματιστικής Άσκησης είναι να εξοικειωθείτε με τη χρήση πλατφορμών γραφικών όπως η Unity3D. Η Unity3D παρέχει μία μεγάλη ποικιλία από εργαλεία για ανάπτυξη παιχνιδιών και άλλων αλληλεπιδραστικών εφαρμογών.

Θα κατασκευάσετε σε Unity3D ένα παιχνίδι όπου μπάλες φωτιάς πέφτουν προς το έδαφος και ο παίκτης χειρίζεται ένα «σκάφος» που προσπαθεί να αποφύγει τις μπάλες. Η θεματολογία είναι παρόμοια με την 1-Γ (OpenGL) άσκηση.

Πιο αναλυτικά: Θα κατασκευάσετε μια εφαρμογή-παιχνίδι, στην οποία θα φορτώνετε ένα «σκάφος» που θα ελέγχει ο παίκτης με το πληκτρολόγιο. Το σκάφος θα «πετάει» πάνω από ένα επίπεδο που θα ορίζει το «έδαφος». Πάνω από αυτό το έδαφος εμφανίζονται μπάλες φωτιάς που πέφτουν κάθετα προς το επίπεδο. Ο παίκτης δεν πρέπει να χτυπήσει με το σκάφος κάποια μπάλα.

(i) Φτιάξτε μια εφαρμογή Unity 3D που θα τρέχει με ανάλυση 1024x768. Η εφαρμογή θα έχει τίτλο «Βρέχει μπάλες!!». Στο υπόβαθρο (background) θα βάλετε μπλε χρώμα. Όταν θα ξεκινάει η εφαρμογή θα φορτώνονται το «έδαφος» και το «σκάφος». Το έδαφος είναι ένα επίπεδο από 80 x 80 τετράγωνα, σχεδιασμένο πάνω στο xz επίπεδο (δηλαδή $y=0$), στο οποίο θα εφαρμόσετε μια υφή εδάφους από τα αρχεία της άσκησης 1Γ. Το σκάφος θα φορτωθεί από το αρχείο **spheroid.obj**, θα κλιμακωθεί κατά παράγοντα 50, και θα εμφανίζεται στο κέντρο του εδάφους σε ύψος $y=300$.

(ii) Ο παίκτης μπορεί να πλοηγήσει το «σκάφος» στον χώρο πάνω από το έδαφος. Δεν μπορεί να πετάξει έξω από τα όρια του εδάφους. Το σκάφος θα κινείται από τον χρήστη, με σταθερή ταχύτητα, με τα εξής πλήκτρα (όταν τα πλήκτρα δεν πατιούνται το σκάφος θα παραμένει ακίνητο):

- <a>, <d> κίνηση παράλληλα στον άξονα x του συστήματος παγκοσμίων συντεταγμένων
- <s>, <x> κίνηση παράλληλα στον άξονα z του συστήματος παγκοσμίων συντεταγμένων
- <w>, <e> κίνηση παράλληλα στον άξονα y του συστήματος παγκοσμίων συντεταγμένων (αλλαγή ύψους).

(iii) Όταν ο χρήστης πατάει το spacebar θα δημιουργείται μία καινούρια σφαίρα (μπάλα φωτιάς) σε μια τυχαία θέση στο χώρο πάνω από το έδαφος, με τυχαίο ύψος y_s που είναι ένας ακέραιος αριθμός στην περιοχή $600 \leq y_s < 1000$. Η ακτίνα της σφαίρας θα είναι δεκαδικός αριθμός και θα παράγεται τυχαία στο διάστημα με ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου [10.0,30.0]. Η σφαίρα πέφτει κάθετα προς το έδαφος λόγω βαρύτητας. Στη σφαίρα θα εφαρμόσετε υφή φωτιάς.

(iv) Υλοποιήστε μια απλή κάμερα ώστε ο χρήστης να βλέπει τη σκηνή από οποιαδήποτε γωνία και θέση και από οποιοδήποτε ύψος. Η κάμερα ελέγχεται από το χρήστη με τα βελάκια του πληκτρολογίου για κίνηση στους άξονες x και z του συστήματος παγκοσμίων συντεταγμένων και τα πλήκτρα <+>/<-> για κίνηση κατά μήκος του άξονα y του συστήματος παγκοσμίων συντεταγμένων (αλλαγή ύψους).

(v) Όταν μια μπάλα φωτιάς συγκρουστεί με το έδαφος, δημιουργείται έκρηξη και η μπάλα φωτιάς εξαφανίζεται. Αν συγκρουστεί το σκάφος με μια μπάλα φωτιάς τότε πάλι δημιουργείται έκρηξη και εξαφανίζονται και τα δύο σώματα. (Βοήθεια για την έκρηξη: μπορείτε να χρησιμοποιήσετε *particle systems*)

(vi) Θα ΠΡΕΠΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑ ΑΡΧΕΙΟ “readme.pdf” που θα περιέχει τα ονοματεπώνυμα και ΑΜ των μελών της ομάδας, αναλυτικές πληροφορίες για την λειτουργία του προγράμματος και ιδιαίτερα για όποιες ιδιαιτερότητες, προβλήματα ειδικές συνθήκες, και άλλες πληροφορίες για τον κώδικα κτλ. Σας δίνεται ένα πρότυπο για το readme με τις πληροφορίες που θα πρέπει να αναφέρονται.

Bonus:

- a) Προσθέστε εφέ και ήχο κατά τις εκρήξεις. (5)
- b) Προσθέστε πλήκτρα για την αυξομείωση της ταχύτητας του σκάφους. Θα υπάρχουν πέντε διαβαθμίσεις ταχύτητας. (5)
- c) Προσθέστε αλλοίωση του εδάφους όταν γίνεται σύγκρουση με μπάλα φωτιάς. (10)
- d) Υλοποιήστε τις εκρήξεις με τέτοιο τρόπο ώστε τα θραύσματα να αλληλεπιδρούν όποιο σώμα βρίσκεται γύρω τους. (10)
- e) Αν το σκάφος συγκρουστεί με μια μπάλα φωτιάς τότε να εμφανίζεται μήνυμα “Game Over”. (5)
- f) Αντικαταστήστε το σκάφος με το παρακάτω:
<https://www.cgtrader.com/free-3d-models/space/spaceship/free-scifi-fighter>
ή κάποιο παρόμοιο, το οποίο θα στρίβει όταν μετακινείται, ώστε το σώμα του να ευθυγραμμίζεται με την κατεύθυνση κίνησης. (20)

Παράδοση

Η άσκηση θα παραδοθεί ηλεκτρονικά έως την **Πέμπτη, 22/12/2022 9 μμ.**

Οδηγίες για την παράδοση υπάρχουν στην ηλεκτρονική σελίδα του *ecourse* του μαθήματος. Οι ασκήσεις ελέγχονται για κοινό κώδικα και αντιγραφή. Τέτοιες περιπτώσεις μηδενίζονται.

Η άσκηση εκπονείται και παραδίδεται σε ομάδες των δυο (το πολύ) ατόμων. Ο τρόπος βαθμολόγησης είναι αυστηρός και ίδιος είτε είστε σε ομάδα, είτε είστε μόνοι σας.

Η δεύτερη προγραμματιστική άσκηση μετράει 10% στη βαθμολογία του μαθήματος. Υπενθυμίζουμε ότι στο μάθημα θα πρέπει να πάρετε τουλάχιστον 40/100 στην 2η προγραμματιστική άσκηση.